Bản MTM · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.

## HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

### HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

### PHẦN I · CÂU 1

**Câu 1:** Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

**A.** Tồn tại bốn điểm không cùng thuộc một mặt phẳng.

**B.** Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm phân biệt.

**C.** Hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất chứa tất cả các điểm chung của hai mặt phẳng đó.

**D.** Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt cho trước.

**Lời giải**

**Chọn B**

### PHẦN I · CÂU 2

**Câu 2:** Cho điểm $A$ thuộc mặt phẳng $(P)$, cách viết nào dưới đây là đúng

**A.** $(P)\in A$. **B.** $A\notin(P)$. **C.** $A\subset(P)$. **D.** $A\in(P)$.

**Lời giải**

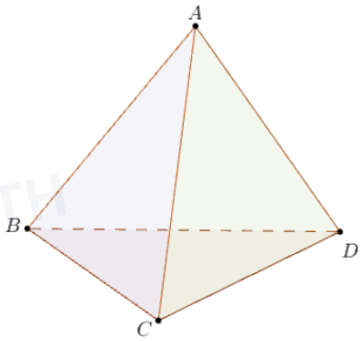
**Chọn D**

### PHẦN I · CÂU 3

**Câu 3:** Hình tứ diện có số cạnh là

**A.** 3. **B.** 6. **C.** 5. **D.** 4.

**Lời giải**

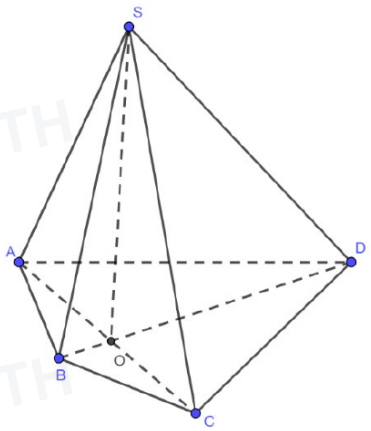



Hình tứ diện có 6 cạnh.

Bản MTM · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

## PHẦN I · CÂU 4

**Câu 4:** Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy không là hình thang. Giao tuyến của hai mặt phẳng $(SAC)$ và $(SBD)$ là




**A.** $SI$ ($I$ là giao điểm của $AB$ và $CD$).
**B.** $SK$ ($K$ là giao điểm của $AD$ và $BC$).
**C.** $SO$ ($O$ là giao điểm của $AC$ và $BD$).

## PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

**D.** $SA$.

**Lời giải**

Trong mặt phẳng $(ABCD)$, gọi $O$ là giao điểm của $AC$ và $BD$.

Ta có: $S \in (SAC) \cap (SBD)$ $(1)$

$$\begin{cases} O \in AC \subset (SAC) \\ O \in BD \subset (SBD) \end{cases} \Rightarrow O \in (SAC) \cap (SBD) \quad (2)$$

Từ $(1)$ và $(2)$ suy ra $(SAC) \cap (SBD) = SO$.

Bản MTM · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

## PHẦN I · CÂU 5

**Câu 5:** Cho tứ diện $ABCD$. Gọi $M, N$ lần lượt là trung điểm của $CD$ và $AB$. Khẳng định nào dưới đây **sai**?

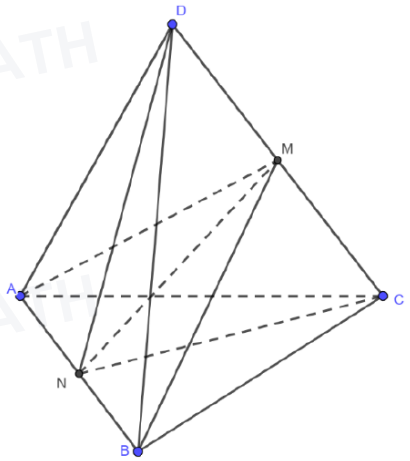
**A.** $(ABM)\cap(ACD)=AM$.

**B.** $(ABM)\cap(DCN)=MN$.

**C.** $(AMN)\cap(ACD)=AB$.

**D.** $(ACD)\cap(BDC)=CD$.

**Lời giải**




Ta có: $A\in(AMN)\cap(ACD)$ $(1)$

$$\begin{cases} M\in(AMN) \\ M\in CD\subset(ACD) \end{cases} \Rightarrow M\in(AMN)\cap(ACD) \quad (2)$$

Từ $(1)$ và $(2)$ suy ra $(AMN)\cap(ACD)=AM$.

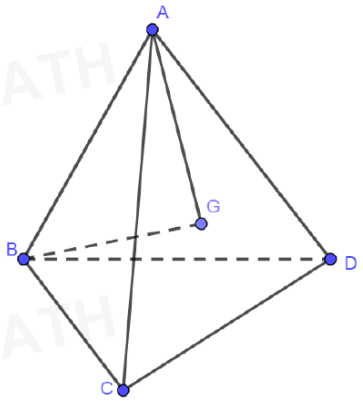
Vậy khẳng định C sai.

## PHẦN I · CÂU 6

**Câu 6:** Cho tứ diện $ABCD$. Gọi $G$ là trọng tâm của tam giác $ACD$. Giao điểm của đường thẳng $CD$ và mặt phẳng $(ABG)$ là

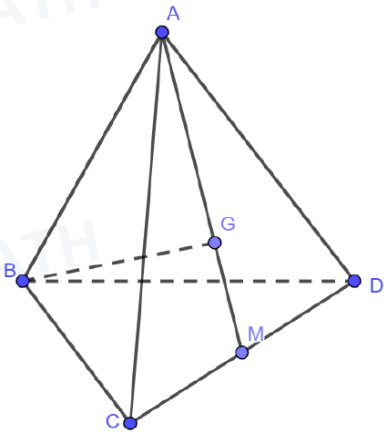
Bản MTM · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

**PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)**




**A.** điểm $M$ (với $M$ là trung điểm của $CD$). **B.** điểm $C$.
**C.** điểm $D$. **D.** điểm $G$.

**Lời giải**




Trong mặt phẳng $(ACD)$, gọi $M$ là giao điểm của $AG$ và $CD$.

Do $G$ là trọng tâm của tam giác $ACD$ nên $M$ là trung điểm của $CD$.

Ta có:

$$\begin{cases} M \in CD \\ M \in AG \subset (ABG) \end{cases} \Rightarrow (ABG) \cap CD = \{M\}.$$

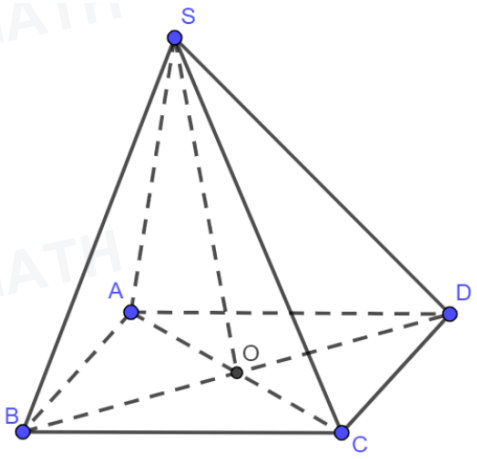
**PHẦN I · CÂU 7**

**Câu 7:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm $O$. Đường thẳng $SA$ không phải là giao tuyến của hai mặt phẳng nào sau đây?

**A.** $(SAC)$ và $(SCD)$. **B.** $(SAB)$ và $(SAC)$. **C.** $(SOC)$ và $(SAB)$. **D.** $(SAC) \cap (SAD)$.

**Lời giải**

**PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)**




Ta có:

$$\begin{cases} S \in (SAC) \cap (SCD) \\ C \in (SAC) \cap (SCD) \end{cases} \Rightarrow (SAC) \cap (SCD) = SC.$$

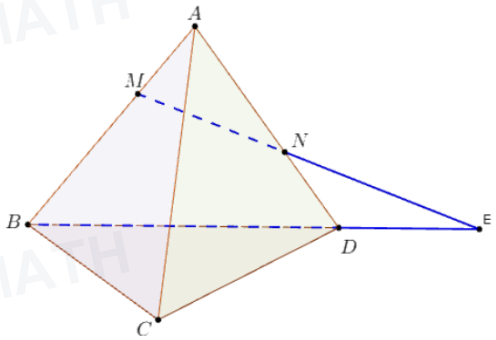
Vậy $SA$ không phải là giao tuyến của hai mặt phẳng $(SAC)$ và $(SCD)$.

**PHẦN I · CÂU 8**

**Câu 8:** Cho bốn điểm $A, B, C, D$ không cùng nằm trong một mặt phẳng. Trên $AB, AD$ lần lượt lấy các điểm $M$ và $N$ sao cho $MN$ cắt $BD$ tại $E$. Điểm $E$ không thuộc mặt phẳng nào sao đây?

**A.** $(ACD)$. **B.** $(BCD)$. **C.** $(ABD)$. **D.** $(CMN)$.

**Lời giải**




$E \in BD \Rightarrow E \in (BCD)$ và $(ABD)$.

$E \in MN \Rightarrow E \in (CMN)$.

Bản MTM · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

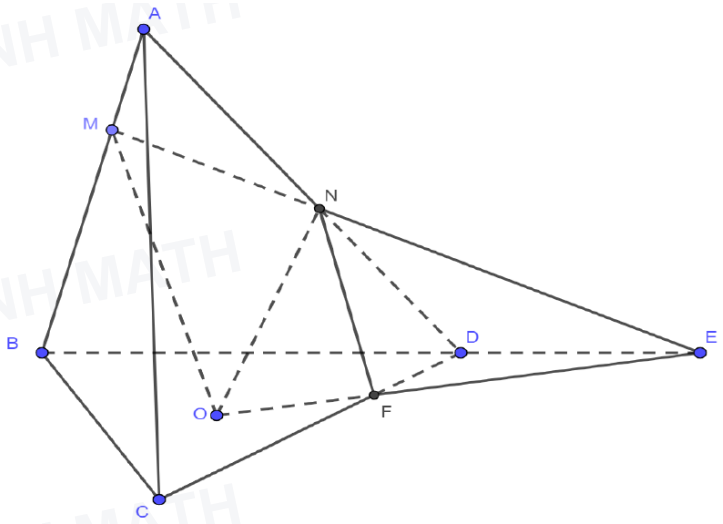
## PHẦN I · CÂU 9

**Câu 9:** Cho tứ diện $ABCD$. Gọi $M, N$ là hai điểm lần lượt nằm trên các cạnh $AB, AD$ và $MN$ không song song với $BD$. Đường thẳng $MN$ cắt $BD$ tại $E$. Gọi $O$ là điểm nằm trong tam giác $BCD$. Giao điểm của đường thẳng $CD$ và mặt phẳng $(OMN)$ là

**A.** Điểm $E$.
**B.** Điểm $D$.
**C.** $F$ ($F$ là giao điểm của $OE$ và $CD$).
**D.** $K$ ($K$ là giao điểm của $OB$ và $CD$).

**Lời giải**

## PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)




Trong mặt phẳng $(BCD)$, gọi $F$ là giao điểm của $CD$ và $OE$.

Ta có: $\begin{cases} F \in CD \\ F \in OE \subset (OMN) \end{cases} \Rightarrow (OMN) \cap CD = \{F\}$.

Bản MTM · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

## PHẦN I · CÂU 10

**Câu 10:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi $M,N$ lần lượt là trung điểm của cạnh $SA,BC$. Giao tuyến của hai mặt phẳng $(MND)$ và $(SBC)$ là

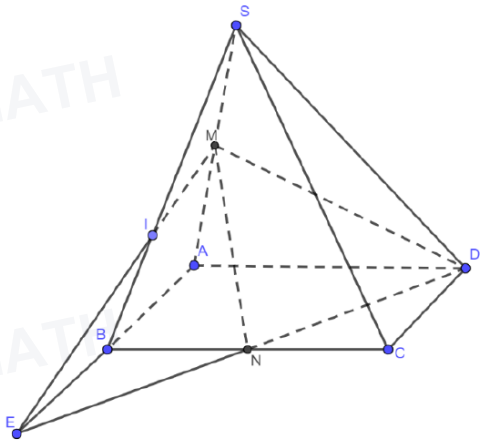
**A.** $MN$.

**B.** $NF$ ( với $F$ là trung điểm cạnh $SB$ ).

**C.** $NE$ ( với $E$ là giao điểm của $MD$ và $SB$ ).

**D.** $NI$ ( với $I$ là điểm trên cạnh $SB$ và $SI=\frac{2}{3}SB$ ).

**Lời giải**




Trong mặt phẳng $(ABCD)$, gọi $DN\cap AB=\{E\}$.

Trong mặt phẳng $(SAB)$, gọi $EM\cap SB=\{I\}$.

Ta có $N\in(MND)\cap(SBC)$ .

Mặt khác $\begin{cases}I\in SB\\ I\in ME\subset(MND)\end{cases}\Rightarrow I\in(MND)\cap SB$.

Vậy $NI$ là giao tuyến của hai mặt phẳng $(MND)$ và $(SBC)$.

## PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

Lại có trong tam giác $SAE$ có $EM$ và $SB$ là đường trung tuyến. Vậy $I$ là trọng tâm của tam giác $SAE$ nên $SI=\frac{2}{3}SB$.

Bản MTM · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

## PHẦN I · CÂU 11

**Câu 11:** Cho tứ diện $ABCD$. Gọi $M$, $N$ lần lượt là trung điểm của $AC$, $CD$. Giao tuyến của hai mặt phẳng $(MBD)$ và $(ABN)$ là

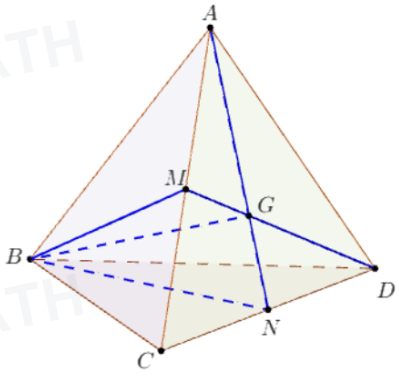
**A.** đường thẳng $MN$..

**B.** đường thẳng $AM$..

**C.** đường thẳng $BG$ ($G$ là trọng tâm tam giác $ACD$).

**D.** đường thẳng $AH$ ($H$ là trực tâm tam giác $ACD$).

**Lời giải**




- $B$ là điểm chung thứ nhất giữa hai mặt phẳng $(MBD)$ và $(ABN)$.
- Vì $M, N$ lần lượt là trung điểm của $AC, CD$ nên suy ra $AN$, $DM$ là hai trung tuyến của tam giác $ACD$. Gọi $G = AN \cap DM$

$$\Rightarrow \begin{cases} G \in AN \subset (ABN) \Rightarrow G \in (ABN) \\ G \in DM \subset (MBD) \Rightarrow G \in (MBD) \end{cases} \Rightarrow G \text{ là điểm chung thứ hai giữa hai mặt phẳng } (MBD)$$

và $(ABN)$.

Vậy $(ABN) \cap (MBD) = BG$..

## PHẦN I · CÂU 12

**Câu 12:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành $ABCD$. Các điểm $M, N$ lần lượt thuộc các cạnh $AB$, $SC$ (không trùng với các đầu mút của các cạnh). Phát biểu nào sau đây đúng?

**A.** Đường thẳng $MN$ không cắt mặt phẳng $(SBD)$.

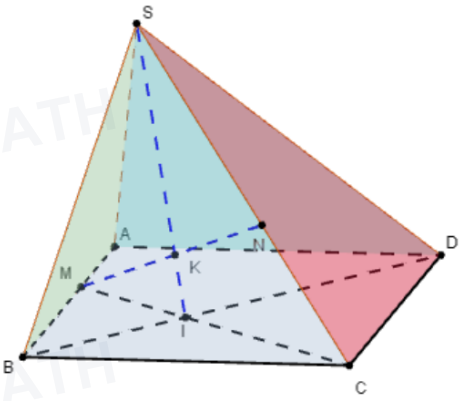
**B.** Giao điểm của $MN$ với $(SBD)$ là giao điểm của $MN$ với $SI$, trong đó $I$ là giao điểm của $CM$ với $BD$.

**C.** Giao điểm của $MN$ với $(SBD)$ là $M$.

**D.** Giao điểm của $MN$ với $(SBD)$ là giao điểm của $MN$ với $BD$.

**Lời giải**

**PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)**




Gọi $I$ là giao điểm của $CM$ với $BD$, khi đó $SI$ và $MN$ cùng thuộc $(SCM)$ nên cắt nhau tại $K$.

Vì $K \in SI$ nên $K \in (SBD)$. Vậy $K$ là giao điểm của $MN$ với $(SBD)$.

**HƯỚNG DẪN PHẦN II**

**PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.**

## PHẦN II · CÂU 1

**Câu 1:** Cho tứ diện $ABCD$. Gọi $I, J$ lần lượt là trung điểm của $AD, BC$, $M$ là một điểm trên cạnh $AB$, $N$ là một điểm trên cạnh $AC$.

a) $IJ$ là giao tuyến của hai mặt phẳng $(IBC)$ và $(JAD)$.

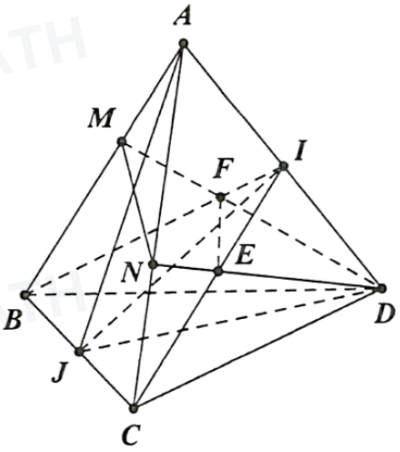
b) $ND$ là giao tuyến của hai mặt phẳng $(MND)$ và $(ADC)$.

c) $BI$ là giao tuyến của hai mặt phẳng $(BCI)$ và $(ABD)$.

d) Giao tuyến của hai mặt phẳng $(IBC)$ và $(DMN)$ song song với đường thẳng $IJ$.

**Lời giải**

| a) Đúng | b) Đúng | c) Đúng | d) Sai |
|---|---|---|---|




$IJ$ là giao tuyến của hai mặt phẳng $(IBC)$ và $(JAD)$.

Ta có: $I \in AD, AD \subset (JAD) \Rightarrow I \in (JAD) \Rightarrow IJ \subset (JAD)$.

$J \in BC, BC \subset (IBC) \Rightarrow J \in (IBC) \Rightarrow IJ \subset (IBC)$.

Vậy $(IBC) \cap (JAD) = IJ$.

$ND$ là giao tuyến của hai mặt phẳng $(MND), (ADC)$.

## PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

$BI$ là giao tuyến của hai mặt phẳng $(BCI), (ABD)$.

Gọi $E = DN \cap CI$ (trong $mp(ACD)$) và $F = DM \cap BI$ (trong $mp(ABD)$).

Ta có: $\begin{cases} E \in DN, DN \subset (DMN) \\ E \in IC, IC \subset (IBC) \end{cases}$

$\Rightarrow E \in (DMN) \cap (IBC)$ (1)

Tương tự: $\begin{cases} F \in DM, DM \subset (DMN) \\ F \in BI, BI \subset (IBC) \end{cases} \Rightarrow F \in (DMN) \cap (IBC)$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra $(DMN) \cap (IBC) = EF$.

Bản MTM · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

**PHẦN II · CÂU 2**

**Câu 2:** Cho bốn điểm $A,B,C,D$ không đồng phẳng. Gọi $M,N$ lần lượt là trung điểm của $AC$ và $BC$. Trên đoạn $BD$ lấy điểm $P$ sao cho $BP=2PD$, $E=CD\cap NP$.

a) $NM$ là giao tuyến của hai mặt phẳng $(MNP)$ và $(ABC)$.

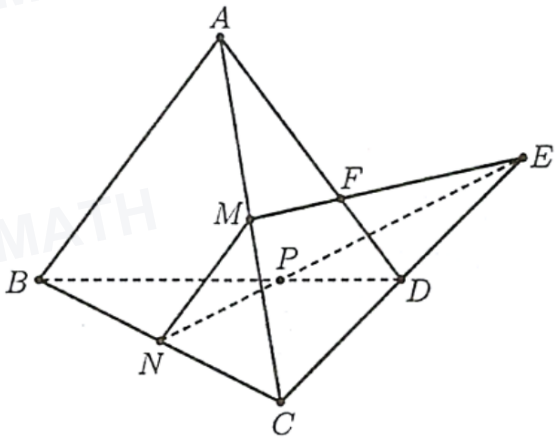
b) $DC$ là giao tuyến của hai mặt phẳng $(BCD)$ và $(ADC)$.

c) Giao điểm của đường thẳng $CD$ và mặt phẳng $(MNP)$ là điểm $E$.

d) Giao điểm của đường thẳng $AD$ và mặt phẳng $(MNP)$ là giao điểm của đường thẳng $AD$ với đường thẳng $MP$.

**Lời giải**

| a) Đúng | b) Đúng | c) Đúng | d) Sai |
|---|---|---|---|




$NM$ là giao tuyến của hai mặt phẳng $(MNP),(ABC)$

$DC$ là giao tuyến của hai mặt phẳng $(BCD),(ADC)$

Trong mặt phẳng $(BCD)$, vì $NP$ và $CD$ không song song nhau nên ta có thể gọi $E=CD\cap NP$.

Vì $\begin{cases}E\in CD\\ E\in NP, NP\subset(MNP)\end{cases}\Rightarrow E=CD\cap(MNP)$.

Xét mặt phẳng phụ là $(ACD)$ chứa $AD$. Ta cần tìm giao tuyến của hai mặt phẳng $(ACD)$ và $(MNP)$.

Vì $M\in AC, AC\subset(ACD)\Rightarrow M\in(ACD)\Rightarrow M\in(ACD)\cap(MNP)$.(1)

Bản MTM · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

**PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)**

Theo câu a), ta có $\begin{cases} E \in CD, CD \subset (ACD) \\ E \in (MNP) \end{cases} \Rightarrow E \in (ACD) \cap (MNP)$ .(2)

Từ (1) và (2) suy ra $ME = (ACD) \cap (MNP)$.

Trong mặt phẳng $(ACD)$, gọi $F = AD \cap ME$.

Vì $\begin{cases} F \in AD \\ F \in ME, ME \subset (MNP) \end{cases} \Rightarrow F = AD \cap (MNP)$.

**PHẦN II · CÂU 3**

**Câu 3:** Cho hình bình hành $ABCD$ và một điểm $S$ không thuộc mặt phẳng $(ABCD)$, các điểm $M, N$ lần lượt là trung điểm của đoạn thẳng $AB, SC$. Gọi $O = AC \cap BD$.

a) $SO$ giao tuyến của hai mặt phẳng $(SAC)$ và $(SBD)$.

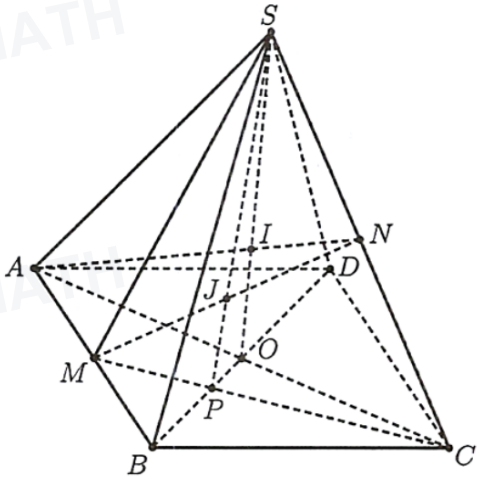
b) Giao điểm của $I$ của đường thẳng $AN$ và mặt phẳng $(SBD)$ là điểm nằm trên đường thẳng $SO$.

c) Giao điểm của $J$ của đường thẳng $MN$ và mặt phẳng $(SBD)$ là điểm nằm trên đường thẳng $SD$.

d) Ba điểm $I, J, B$ thẳng hàng.

**Lời giải**

| a) Đúng | b) Đúng | c) Sai | d) Đúng |
|---|---|---|---|




$SO$ giao tuyến của hai mặt phẳng $(SAC)$ và $(SBD)$.

Tìm giao điểm $I$ của $AN$ và mặt phẳng $(SBD)$:

Trong mặt phẳng $(ABCD)$, gọi $O = AC \cap BD$.

Trong mặt phẳng $(SAC)$, gọi $I = SO \cap AN$.

Ta có: $\begin{cases} I \in AN \\ I \in SO, SO \subset (SBD) \end{cases} \Rightarrow I = AN \cap (SBD)$.

Tìm giao điểm $J$ của $MN$ và mặt phẳng $(SBD)$:

Trong mặt phẳng $(ABCD)$, gọi $P = CM \cap BD$.

Trong mặt phẳng $(SCM)$, gọi $J = MN \cap SP$.

Bản MTM · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

**PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)**

Ta có: $\begin{cases} J \in MN \\ J \in SP, SP \subset (SBD) \end{cases} \Rightarrow J = MN \cap (SBD)$.

Chứng minh $I, J, B$ thẳng hàng:

Dễ thấy $B \in (ABN) \cap (SBD)$. (1)

Ta có: $\begin{cases} I \in AN, AN \subset (ABN) \\ I \in SO, SO \subset (SBD) \end{cases} \Rightarrow I \in (ABN) \cap (SBD)$. (2)

Tương tự: $\begin{cases} J \in MN, MN \subset (ABN) \\ J \in SP, SP \subset (SBD) \end{cases} \Rightarrow J \in (ABN) \cap (SBD)$. (3)

Từ (1), (2), (3) suy ra $B, I, J$ cùng thuộc giao tuyến của hai mặt phẳng $(ABN)$ và $(SBD)$ nên ba điểm này thẳng hàng.

## PHẦN II · CÂU 4

**Câu 4:** Cho tứ giác $ABCD$ có $AC$ và $BD$ giao nhau tại $O$ và một điểm $S$ không thuộc mặt phẳng $(ABCD)$. Trên đoạn $SC$ lấy một điểm $M$ không trùng với $S$ và $C$, $K = AM \cap SO$.

a) $SO$ là giao tuyến của hai mặt phẳng $(SAC)$ và $(ABC)$.

b) $SO$ là giao tuyến của hai mặt phẳng $(SAC)$ và $(SBD)$.

c) Giao điểm của đường thẳng $SO$ với mặt phẳng $(ABM)$ là điểm $K$.

d) Giao điểm của đường thẳng $SD$ với mặt phẳng $(ABM)$ là điểm $N$ thuộc đường thẳng $AK$.

**Lời giải**

| a) Sai | b) Đúng | c) Đúng | d) Sai |
|---|---|---|---|

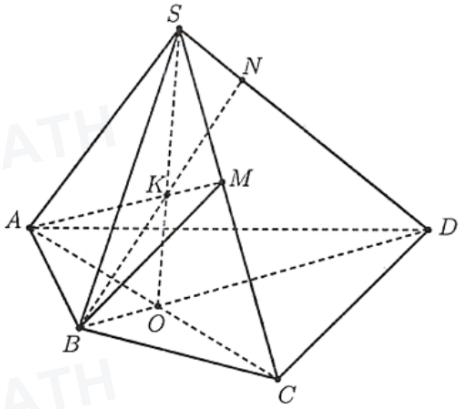
$AC$ là giao tuyến của hai mặt phẳng $(SAC),(ABC)$.

$SO$ là giao tuyến của hai mặt phẳng $(SAC),(SBD)$.

Tìm giao điểm của $SO$ và $(ABM)$:

Trong mặt phẳng $(SAC)$, gọi $K = AM \cap SO$.

Vì $\begin{cases} K \in AM, AM \subset (ABM) \\ K \in SO \end{cases} \Rightarrow K = SO \cap (ABM)$




Tìm giao điểm của $SD$ và $(ABM)$:

Xét mặt phẳng phụ $(SBD)$ chứa $SD$.

Dễ thấy $B$ là điểm chung của hai mặt phẳng $(SBD)$ và $(ABM)$.

## PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $\begin{cases} K \in AM, AM \subset (ABM) \\ K \in SO, SO \subset (SBD) \end{cases} \Rightarrow K \in (SBD) \cap (ABM)$.

Do đó $BK = (SBD) \cap (ABM)$.

Trong mặt phẳng $(SBD)$, gọi $N = BK \cap SD$.

Vì $\begin{cases} N \in SD \\ N \in BK, BK \subset (ABM) \end{cases} \Rightarrow N = SD \cap (ABM)$

Bản MTM · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

## HƯỚNG DẪN PHẦN III

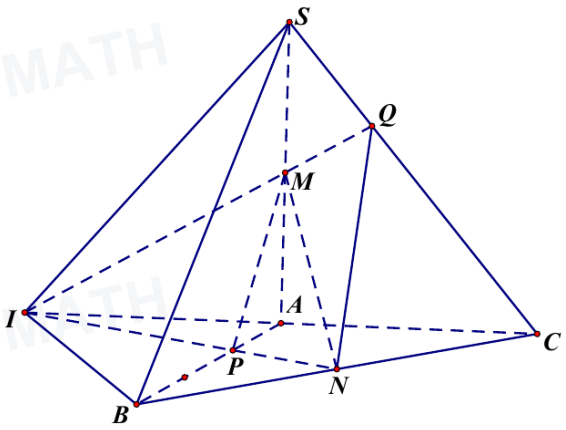
**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

### PHẦN III · CÂU 1

**Câu 1:** Cho hình chóp $S.ABC$. Gọi $M, N$ lần lượt là trung điểm của $SA$ và $BC$, $P$ là điểm nằm trên cạnh $AB$ sao cho $\dfrac{AP}{AB}=\dfrac{1}{3}$. Gọi $Q$ là giao điểm của $SC$ và mặt phẳng $(MNP)$. Tính $\dfrac{SQ}{SC}$. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

**Lời giải**

**Trả lời: 0,33**




+) Gọi $I=PN\cap AC$; gọi $Q=IM\cap SC$

+) Áp dụng định lí Menalaus trong tam giác $SAC$ ta có $\dfrac{QS}{QC}.\dfrac{IC}{IA}.\dfrac{MA}{MS}=1\Rightarrow\dfrac{QS}{QC}=\dfrac{IA}{IC}(1)$

+) Áp dụng định lí Menalaus trong tam giác $ABC$ ta có $\dfrac{IA}{IC}.\dfrac{NC}{NB}.\dfrac{PB}{PA}=1\Rightarrow\dfrac{IA}{IC}=\dfrac{PA}{PB}=\dfrac{1}{2}(2)$

+) Từ $(1)$ và $(2)$ suy ra $\dfrac{QS}{QC}=\dfrac{1}{2}$ hay $\dfrac{SQ}{SC}=\dfrac{1}{3}$.

### PHẦN III · CÂU 2

**Câu 2:** Cho tứ diện $ABCD$. Gọi $M$, $N$ lần lượt là trung điểm của các cạnh $AD$, $BC$, điểm $G$ là trọng tâm của tam giác $BCD$. Gọi $I$ giao điểm của đường thẳng $MG$ và mặt phẳng $(ABC)$. Khi đó tỉ lệ $\dfrac{AN}{NI}$ bằng bao nhiêu?

**Lời giải**

**Trả lời: 1**

Áp dụng định lý Menelaus đối với tam giác $AND$ và cát tuyến $IGM$ ta có:

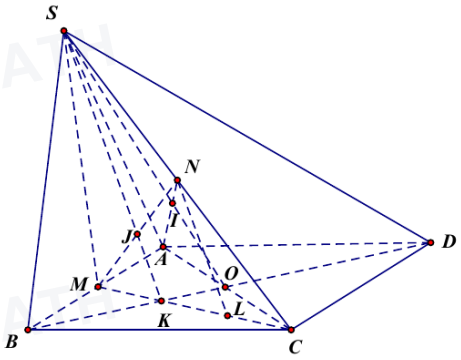
$$\frac{MA}{MD}.\frac{GD}{GN}.\frac{IN}{IA}=1\Leftrightarrow 1.2.\frac{IN}{IA}=1\Leftrightarrow\frac{IN}{IA}=\frac{1}{2}\Leftrightarrow\frac{AN}{NI}=1$$

## PHẦN III · CÂU 3

**Câu 3:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Hai điểm $M,\mathrm{N}$ thứ tự là trung điểm của các cạnh $AB,SC$. Gọi $I,J$ theo thứ tự là giao điểm của $AN,MN$ với mặt phẳng $(SBD)$. Tính $k=\dfrac{IN}{IA}+\dfrac{JN}{JM}$?

**Lời giải**

**Trả lời: 1,5**




Gọi $O=AC\cap BD, BD\cap MC=K$. Trong $(SAC):SO\cap AN=I$.

Trong $(SMC):SK\cap MN=J$.

Ta thấy $I$ là trọng tâm tam giác $SAC$ nên $\dfrac{IN}{IA}=\dfrac{1}{2}$.

$K$ là trọng tâm tam giác $ABC$, lấy $L$ là trung điểm $KC$. Ta có $MK=KL=LC$.

$NL$ là đường trung bình của tam giác $SKC$ nên $NL//SK$, mà $K$ là trung điểm $ML$ nên $KJ$ là đường trung bình của tam giác $MNL$. Khi đó $\dfrac{JN}{JM}=1\Rightarrow\dfrac{IN}{IA}+\dfrac{JN}{JM}=\dfrac{3}{2}$.

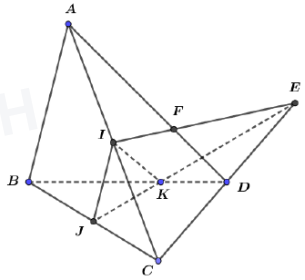
Bản MTM · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

## PHẦN III · CÂU 4

**Câu 4:** Cho tứ diện $ABCD$. Gọi $I$, $J$ lần lượt là trung điểm của $AC$ và $BC$. Trên cạnh $BD$ lấy điểm $K$ sao cho $BK = 2KD$. Gọi $F$ là giao điểm của $AD$ với mặt phẳng $(IJK)$. Tính tỉ số $\dfrac{FA}{FD}$.

**Lời giải**

**Trả lời: 2**



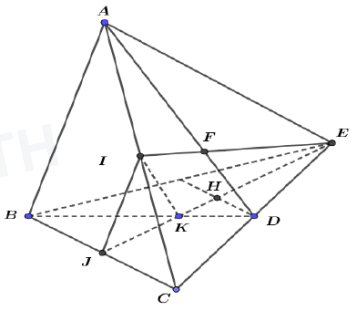

Trong mặt phẳng $(BCD)$ hai đường thẳng $JK$ và $CD$ không song song nên gọi $E = JK \cap CD$ Khi đó $E \in (ACD)$.

Suy ra : $(ACD) \cap (IJK) = EJ$ .

Trong $(ACD)$ gọi $F = EI \cap AD$. Khi đó $(IJK) \cap AD = F$ .

**Cách 1:**

## PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)




Vẽ $DH // BC$ và $H \in IE$. Ta có : $\dfrac{BJ}{HD} = \dfrac{BK}{KD} = 2 \Rightarrow HD = \dfrac{BJ}{2} \Rightarrow HD = \dfrac{1}{2}JC$ .

Suy ra $D$ là trung điểm của $CE$.

Xét $\Delta ACE$ có $EI$ và $AD$ là hai đường trung tuyến nên $F$ là trọng tâm của $\Delta ACE$.

Vậy $\dfrac{AF}{FD} = 2$.

**Cách 2:**

Xét $\Delta BCD$, áp dụng định lí Menelaus có : $\dfrac{JB}{JC}.\dfrac{EC}{ED}.\dfrac{KD}{KB} = 1 \Rightarrow 1.\dfrac{EC}{ED}.\dfrac{1}{2} = 1 \Rightarrow \dfrac{EC}{ED} = 2$.

Xét $\Delta ACD$, áp dụng định lí Menelaus có : $\dfrac{EC}{ED}.\dfrac{FD}{FA}.\dfrac{IA}{IC} = 1 \Rightarrow 2.\dfrac{FD}{FA}.1 = 1 \Rightarrow \dfrac{FD}{FA} = \dfrac{1}{2}$.

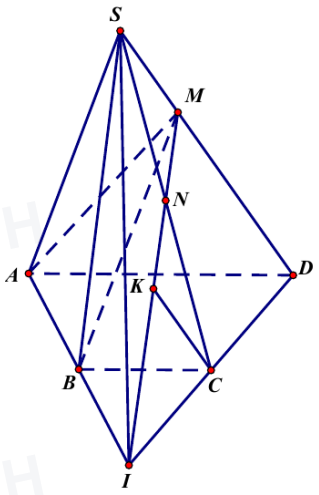
Vậy $\dfrac{FA}{FD} = 2$.

## PHẦN III · CÂU 5

**Câu 5:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang $ABCD$ với $AD // BC$ và $AD = 2BC$. Gọi $M$ là điểm trên cạnh $SD$ thỏa mãn $SM = \frac{1}{3}SD$. Mặt phẳng $(ABM)$ cắt cạnh bên $SC$ tại điểm $N$. Tính tỉ số $\frac{SN}{SC}$.

**Lời giải**

**Trả lời: 0,5**




Trong mặt phẳng $(ABCD)$:

Gọi $I = AB \cap CD \Rightarrow I \in AB \subset (ABM)$

Trong mặt phẳng $(SCD)$:

## PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Gọi $N = IM \cap SC$ và $K$ là trung điểm $IM$.

Ta có: $\frac{IC}{ID} = \frac{BC}{AD} = \frac{1}{2}$

Trong tam giác $IMD$ có $KC$ là đường trung bình nên $KC // MD$ và $KC = \frac{1}{2}MD$

Mà $SM = \frac{1}{2}MD \Rightarrow SM = KC$.

Lại có $KC // SM$ (do $M \in SD$)

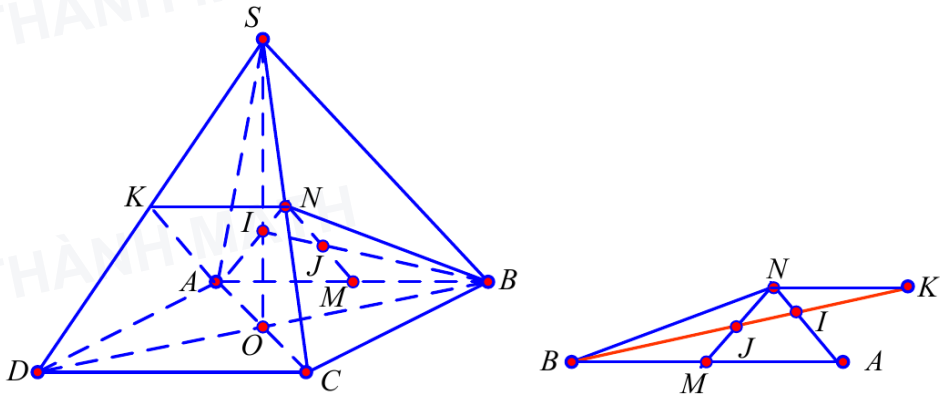
$\Rightarrow \frac{SN}{NC} = \frac{SM}{KC} = 1$. Vậy $\frac{SN}{SC} = \frac{1}{2}$.

**PHẦN III · CÂU 6**

**Câu 6:** Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy $ABCD$ là hình bình hành. $M$, $N$ là lượt là trung điểm của $AB$ và $SC$. $I$ là giao điểm của $AN$ và $(SBD)$. $J$ là giao điểm của $MN$ với $(SBD)$. Khi đó tỉ số $\dfrac{IB}{IJ}$ là:

**Lời giải**

**Trả lời: 4**




Gọi $O$ là trung điểm của $AC$ nên $O = AC \cap BD$. Trong mặt phẳng $(SAC)$: $AN \cap SO = I$ nên $I$ là giao điểm của $AN$ và $(SBD)$. Trong $(ABN)$ ta có $MN \cap BI = J$ nên $J$ là giao điểm của $MN$ với $(SBD)$. Gọi $K$ là trung điểm của $SD$. Suy ra $NK//DC//AB$ và $BI \cap SD = K$ hay $B$, $I$, $J$, $K$ thẳng hàng. Khi đó $NK//BM$ và $NK=MA=BM$ và tứ giác $AKMN$ là hình bình hành. Xét hai tam giác đồng dạng $\Delta KJN$ và $\Delta BJM$ có $\dfrac{NK}{BM}=\dfrac{MJ}{NJ}=\dfrac{BJ}{JK}=1$ suy ra $J$ là trung điểm của $MN$ và $J$ là trung điểm của $BK$ hay $BJ = JK$. Trong tam giác $\Delta SAC$ có $I$ là trọng tâm của tam giác nên $\dfrac{NI}{IA}=\dfrac{1}{2}$. Do $AK//MN$ nên $\dfrac{IJ}{IK}=\dfrac{NI}{IA}=\dfrac{1}{2}\Rightarrow\dfrac{IJ}{JK}=\dfrac{1}{3}=\dfrac{IJ}{BJ}\Rightarrow\dfrac{IJ}{BI}=\dfrac{1}{4}$ hay $\dfrac{IB}{IJ}=4$.